BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Raciocínio Lógico

Raciocínio proporcional e comparação de dados

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Razão, proporção e redução à unidade
- 2. Grandezas direta e inversamente proporcionais
- 3. Divisão proporcional, escala e porcentagem
- 4. Consumo, velocidade e produtividade
- 5. Comparação de ofertas e desempenhos
- 6. Organizando e lendo dados
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Razão, proporção e redução à unidade 2
2. Grandezas direta e inversamente proporcionais 3
3. Divisão proporcional, escala e porcentagem 4
4. Consumo, velocidade e produtividade 4
5. Comparação de ofertas e desempenhos 5
6. Organizando e lendo dados 6
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 7
Exemplo 4 7
Exemplo 5 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 8
Questões de fixação e gabarito comentado 9
Gabarito comentado 10
Resumo final e fontes 11
Resumo dos pontos essenciais 11
Fontes e referências 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de resolver problemas de proporcionalidade direta e inversa reduzindo à unidade ou usando regra de três.
- Ao final, o aluno será capaz de dividir uma quantidade em partes proporcionais.
- Ao final, o aluno será capaz de aplicar escala, consumo, velocidade e produtividade em situações práticas.
- Ao final, o aluno será capaz de comparar ofertas e desempenhos usando taxas na mesma base.
- Ao final, o aluno será capaz de organizar dados em tabela e calcular média, percentual e variação.
- Ao final, o aluno será capaz de identificar armadilhas de unidade, período e base de comparação.

Introdução

Raciocínio proporcional é a capacidade de perceber que duas grandezas variam juntas de maneira regular e usar essa regularidade para calcular. Está por trás de receitas, consumo de combustível, escala de mapas, divisão de despesas e de qualquer comparação entre grupos de tamanhos diferentes. Já a comparação de dados é a habilidade de organizar números e chegar a uma conclusão justa a partir deles.

O banco do Bizu tem 26 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real catalogada. Questões dessa natureza combinam bem com provas de nível médio porque mostram situações do dia a dia: o enunciado traz poucos números, uma tabela ou uma lista de ocorrências, e cobra uma conta simples, mas exige atenção às unidades e à base de comparação.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Razão, proporção e redução à unidade

Razão é a comparação entre duas grandezas por divisão: 120 km em 2 horas é a razão 120/2 = 60 km por hora. **Proporção** é a igualdade entre duas razões: 4/12 = 10/30. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e é essa propriedade que permite calcular o termo desconhecido (a conhecida "multiplicação em cruz").

A estratégia mais segura, e a que menos falha, é **reduzir à unidade**: descobrir quanto vale uma unidade da grandeza e, depois, multiplicar pela quantidade pedida. Em vez de decorar fórmulas, pergunte: "quanto é por 1?".

Exemplos de redução à unidade

Situação	Valor por unidade	Resultado pedido
4 ovos para 12 bolinhos	3 bolinhos por ovo	30 bolinhos: 10 ovos
180 km em 2 h	90 km por hora	450 km: 5 h
3 kg por R$ 24,00	R$ 8,00 por kg	5 kg: R$ 40,00
5 viaturas gastam 120 L	24 L por viatura	8 viaturas: 192 L

> **Bizu**
> Se a conta ficou complicada, volte para o "por 1". Quase toda questão de proporcionalidade simples sai em duas operações: uma divisão (para achar a unidade) e uma multiplicação (para chegar ao resultado).

A proporção também pode ser escrita com frações: $12/x = 3/5 \rightarrow 3x = 60 \rightarrow x = 20$. Sempre confira o resultado substituindo-o na proporção original e verificando se as duas razões dão o mesmo valor.

2. Grandezas direta e inversamente proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando, dobrando uma, a outra também dobra (quanto mais, mais). São **inversamente proporcionais** quando, dobrando uma, a outra cai pela metade (quanto mais, menos). A decisão entre as duas é o primeiro passo de qualquer regra de três.

Direta ou inversa?

Grandezas	Tipo	Raciocínio
Litros de combustível e viaturas	direta	mais viaturas gastam mais litros
Quilômetros e tempo (mesma velocidade)	direta	mais distância demora mais
Número de guardas e dias para cumprir uma tarefa	inversa	mais guardas, menos dias
Velocidade e tempo (mesma distância)	inversa	mais veloz, menos tempo

Regra de três simples

1. Monte uma tabela com as duas grandezas, uma em cada coluna.
2. Decida se é direta ou inversa.
3. Direta: multiplique em cruz. Inversa: inverta uma das colunas antes de multiplicar em cruz.
4. Calcule o termo desconhecido e confira se o resultado é coerente (se for inversa, mais de um lado dá menos do outro).

Exemplo (direta)
5 viaturas consomem 120 L de combustível por semana. Quantos litros consomem 8 viaturas? 5/8 = 120/x → x = 120 × 8 ÷ 5 = 192 L.

Exemplo (inversa)
6 guardas cumprem uma tarefa em 8 dias. Em quantos dias 4 guardas, no mesmo ritmo, cumprem a mesma tarefa? O trabalho total é 6 × 8 = 48 guarda-dias; com 4 guardas, 48 ÷ 4 = 12 dias.

Regra de três composta

Quando há mais de duas grandezas, compare cada uma com aquela que contém a incógnita. Uma saída mais simples é reduzir tudo a uma unidade de trabalho. Exemplo: 8 guardas, 6 horas por dia durante 10 dias, fazem 480 guarda-horas de trabalho. Com 12 guardas e 5 horas por dia, serão 12 × 5 = 60 guarda-horas por dia, e 480 ÷ 60 = 8 dias.

Atenção
Se uma questão pede o tempo e você multiplicou duas grandezas diretas quando uma delas era inversa, o resultado sairá maior que o esperado. Faça sempre o teste do bom senso: o resultado aumentou quando deveria diminuir?

3. Divisão proporcional, escala e porcentagem

Divisão em partes proporcionais

Para dividir uma quantidade em partes proporcionais a certos números, some os números, divida o total pela soma para achar o valor de uma "parte" e multiplique cada número por esse valor. Exemplo: dividir R$ 2.400,00 em partes proporcionais a 3, 5 e 7. A soma é 15 e cada parte vale 2.400 ÷ 15 = 160. As quantias são 3 × 160 = 480, 5 × 160 = 800 e 7 × 160 = 1.120. A soma 480 + 800 + 1.120 = 2.400 confere.

Se a divisão é **inversamente proporcional**, usa-se o inverso de cada número. Dividir R$ 3.600,00 em partes inversamente proporcionais a 2 e 3 equivale a dividir em partes proporcionais a 1/2 e 1/3, isto é, a 3 e 2: 3.600 ÷ 5 = 720, o que dá 2.160 e 1.440.

Escala

Escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real, na mesma unidade. Em 1 : 25.000, 1 cm no mapa equivale a 25.000 cm na realidade, isto é, 250 m. Assim, 6 cm no mapa correspondem a 6 × 250 m = 1.500 m = 1,5 km. Lembre-se das conversões: 1 km = 1.000 m = 100.000 cm.

Porcentagem

Porcentagem é uma razão de denominador 100. Para calcular 35% de 180, multiplique 180 × 0,35 = 63. Para saber que percentual 45 representa de 180, divida 45 ÷ 180 = 0,25, ou seja, 25%. Em variações, a base é sempre o valor **inicial**: de 25 para 30 ocorrências, a variação é (30 − 25) ÷ 25 = 20%.

> **Atenção**
> Aumentos e descontos sucessivos não se anulam. Um aumento de 20% seguido de desconto de 20% resulta em 1,2 × 0,8 = 0,96 do valor original, ou seja, uma perda de 4%.

> **Bizu**
> Em questões de porcentagem, descubra qual valor é 100%. Quase todo erro vem de usar o valor final como base de uma variação.

4. Consumo, velocidade e produtividade

As grandezas "por unidade" aparecem em enunciados com pessoas, veículos e máquinas. Elas são razões e podem ser comparadas para decidir qual é melhor.

Taxas usuais

Taxa	Cálculo	Quanto maior, melhor?
Consumo (km/L)	distância ÷ litros	sim: mais econômico
Custo por quilômetro	gasto ÷ distância	não: menor é melhor
Velocidade média	distância total ÷ tempo total	maior velocidade, menos tempo
Produtividade	produção ÷ pessoas (ou horas)	sim

Para saber quanto custa uma viagem, calcule os litros (distância ÷ km por litro) e, depois, o custo (litros × preço do litro). Um carro que faz 12 km por litro percorre 200 km com 200 ÷ 12 ≈ 16,67 litros; com gasolina a R$ 6,00 por litro, o gasto é de R$ 100,00.

> **Exemplo**
> Carro A: 360 km com 30 L (12 km/L). Carro B: 420 km com 40 L (10,5 km/L). Numa viagem de 840 km, com o litro a R$ 6,00, o carro A gasta 70 L (R$ 420,00) e o B gasta 80 L (R$ 480,00). Diferença: R$ 60,00. Comparar apenas os litros iniciais (30 e 40) enganaria, porque as distâncias eram diferentes.

Velocidade média em ida e volta

A velocidade média **não** é a média das velocidades quando o tempo é diferente em cada trecho. Se um percurso de ida é feito a 60 km/h e a volta, pelo mesmo caminho, a 40 km/h, a velocidade média é a distância total dividida pelo tempo total: para 120 km em cada trecho, o tempo é 2 h + 3 h = 5 h para 240 km, resultando em 48 km/h, e não 50 km/h.

> **Atenção**
> Em ida e volta com velocidades diferentes, não faça a média simples das velocidades. O trecho mais lento ocupa mais tempo e pesa mais na média.

5. Comparação de ofertas e desempenhos

Duas coisas só se comparam quando estão na mesma base. Não compare totais quando as quantidades são diferentes: compare **taxas** (preço por kg, ocorrências por guarda, média por dia). A pergunta "qual é melhor?" só tem resposta depois da conversão para uma unidade comum.

Comparação de preços

Oferta	Preço	Preço por kg
500 g de café	R$ 7,20	R$ 14,40
2 kg de café	R$ 26,00	R$ 13,00

Embora o pacote de 500 g custe menos em valor total, o de 2 kg é mais vantajoso: custa R$ 1,40 a menos por quilo. Ao comparar, converta antes as unidades (g para kg), pois comparar 500 com 2 seria erro.

Comparação de desempenho

Base	Ocorrências	Guardas	Por guarda
A	144	6	24,0
B	150	5	30,0
C	180	8	22,5

A Base C atendeu mais ocorrências em valor absoluto (180), mas a B teve a maior produtividade: 30 por guarda. A menor produtividade foi a da C, com 22,5. Conclusão: o maior total não é a maior média.

> **Bizu**
> Se o enunciado traz totais e quantidades de pessoas, o caminho é dividir. Se o enunciado traz percentuais de grupos de tamanhos diferentes, converta para números reais antes de somar.

Média simples e ponderada

A **média simples** é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores. Nas ocorrências de uma semana (18, 22, 15, 25 e 30), a soma é 110 e a média é 22 por dia. A **média ponderada** dá pesos diferentes aos valores. Notas 7, 5 e 9 com pesos 2, 3 e 5: (7×2 + 5×3 + 9×5) ÷ 10 = 74 ÷ 10 = 7,4.

6. Organizando e lendo dados

Quando o enunciado traz muitos números, organize-os numa pequena tabela com colunas para o item, a quantidade, a base de comparação e a taxa calculada. A tabela evita que um número seja usado duas vezes ou esquecido, e permite ordenar os valores do maior para o menor ou o inverso.

1. Identifique a pergunta antes de olhar os números: o que se pede (total, média, maior, diferença, percentual)?
2. Verifique as unidades e os períodos: g e kg, semana e mês, por pessoa e por base.
3. Calcule apenas o que a pergunta exige; arredonde somente ao final.
4. Releia a pergunta e confira se a resposta está na unidade pedida.

Exemplo de tabela de ocorrências

Dia	Ocorrências
Segunda	18
Terça	22
Quarta	15
Quinta	25
Sexta	30

Total: 110. Média: 22. Dia com mais ocorrências: sexta, com 30. Variação de quinta para sexta: (30 − 25) ÷ 25 = 20%. Dias acima da média (22): quinta e sexta, ou seja, dois dias; a terça é igual à média e não conta como acima.

> **Atenção**
> As armadilhas mais comuns são unidades diferentes (g e kg, m e km), períodos diferentes (semana e mês) e bases diferentes (por guarda e por base). Antes de operar com dois números, confirme que representam a mesma coisa.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Cinco viaturas consomem 120 litros de combustível por semana. Mantido o ritmo, quantos litros consomem oito viaturas por semana?

Resolução. Reduzindo à unidade: 120 ÷ 5 = 24 L por viatura. Para 8 viaturas: 24 × 8 = 192 L. Teste: mais viaturas, mais litros (grandezas diretamente proporcionais).

Resposta: 192 litros.

Exemplo 2

Seis guardas cumprem uma tarefa em 8 dias. Em quantos dias quatro guardas, no mesmo ritmo, cumprem a mesma tarefa?

Resolução. Grandezas inversas: menos guardas, mais dias. Trabalho total = 6 × 8 = 48 guarda-dias. Com 4 guardas: 48 ÷ 4 = 12 dias.

Resposta: 12 dias.

Exemplo 3

Divida R$ 2.400,00 em partes proporcionais a 3, 5 e 7.

Resolução. Soma: 3 + 5 + 7 = 15. Cada parte: 2.400 ÷ 15 = 160. Valores: 480, 800 e 1.120. Conferência: 480 + 800 + 1.120 = 2.400.

Resposta: R$ 480,00, R$ 800,00 e R$ 1.120,00.

Exemplo 4

Um pacote de 500 g de café custa R$ 7,20 e um de 2 kg custa R$ 26,00. Qual compra é mais vantajosa e quanto se economiza por quilo?

Resolução. Converta 500 g em 0,5 kg. Preço por kg do primeiro: 7,20 ÷ 0,5 = 14,40. Do segundo: 26,00 ÷ 2 = 13,00. Diferença: 14,40 − 13,00 = 1,40.

Resposta: O pacote de 2 kg; economia de R$ 1,40 por kg.

Exemplo 5

A Base A fez 144 ocorrências com 6 guardas; a B, 150 com 5; a C, 180 com 8. Qual base teve a maior produtividade por guarda?

Resolução. A: 144 ÷ 6 = 24. B: 150 ÷ 5 = 30. C: 180 ÷ 8 = 22,5. A maior taxa é a da B, embora a C tenha o maior total.

Resposta: Base B, com 30 ocorrências por guarda.

Erros frequentes e pegadinhas

- Tratar grandezas inversamente proporcionais como diretas. Como evitar: pergunte se "mais de uma" significa "mais da outra"; se significa menos, é inversa.
- Comparar totais em vez de taxas. Como evitar: divida pelo número de pessoas, horas ou quilos antes de comparar.
- Esquecer de converter unidades (g e kg, m e km, cm e km na escala). Como evitar: escreva a unidade em todos os números durante a conta.
- Fazer a média simples de velocidades em ida e volta. Como evitar: use distância total ÷ tempo total.
- Calcular a variação percentual sobre o valor final. Como evitar: a base é sempre o valor inicial.
- Achar que aumento e desconto de mesma taxa se anulam. Como evitar: multiplique os fatores (1,2 × 0,8 = 0,96).
- Arredondar no meio da conta. Como evitar: mantenha as casas decimais e arredonde só no resultado.
- Esquecer a pergunta do enunciado e responder uma etapa intermediária. Como evitar: releia o que se pede ao final.

Mapa mental

Base do raciocínio
- Razão e proporção
- Reduzir à unidade
- Multiplicação em cruz

Aplicações
- Escala
- Consumo km/L
- Velocidade média
- Produtividade

Comparação
- Taxas, não totais
- Preço por kg
- Média por pessoa

Raciocínio proporcional

Tipos
- Direta: mais, mais
- Inversa: mais, menos
- Regra de três composta

Divisão proporcional
- Soma das partes
- Valor de uma parte
- Inversa: use inversos

Dados
- Organizar em tabela
- Converter unidades
- Arredondar no fim

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma receita usa 4 ovos para fazer 12 bolinhos. Mantendo a proporção, quantos ovos são necessários para fazer 30 bolinhos?

(A) 6
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 12

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma tinta é preparada misturando branca e azul na razão de 3 para 2. Para obter 40 litros dessa tinta, a quantidade de tinta branca necessária é

(A) 16 litros
(B) 20 litros
(C) 26 litros
(D) 24 litros
(E) 30 litros

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Cinco pacotes de um mesmo material de escritório são vendidos assim: A, com 15 unidades por R$ 25,50; B, com 12 unidades por R$ 21,60; C, com 30 unidades por R$ 51,00; D, com 20 unidades por R$ 33,00; E, com 8 unidades por R$ 14,80. O pacote com o menor preço por unidade é o

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O número de ocorrências atendidas por uma unidade foi 45 em janeiro, 54 em fevereiro e 63 em março. Em relação a janeiro, o aumento percentual do número de ocorrências em março foi de

(A) 18%
(B) 40%
(C) 30%
(D) 35%
(E) 50%

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Seis guardas, trabalhando 8 horas por dia, cumprem a vigilância de um evento em 10 dias. Mantido o mesmo ritmo, quantos dias seriam necessários para 4 guardas, trabalhando 6 horas por dia?

(A) 12 dias
(B) 15 dias
(C) 20 dias
(D) 18 dias
(E) 24 dias

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Cinco percursos foram cronometrados: A, 150 km em 2 h; B, 224 km em 3,5 h; C, 99 km em 1,2 h; D, 180 km em 2,5 h; e E, 91 km em 1,4 h. O percurso com a maior velocidade média foi o

(A) A
(B) B
(C) D
(D) E
(E) C

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quatro guardas, trabalhando no mesmo ritmo, fazem a ronda completa de um parque em 6 horas. Se a ronda for feita por 6 guardas, no mesmo ritmo, o tempo necessário será de:

(A) 4 horas
(B) 2 horas
(C) 3 horas
(D) 8 horas
(E) 9 horas

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um curso, a nota final é a média ponderada de três avaliações, com pesos 2, 3 e 5. Um candidato tirou 6, 8 e 9, respectivamente. Sua nota final foi

(A) 7,7
(B) 8,1
(C) 8,0
(D) 8,3
(E) 8,5

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma verba de R$ 1.200,00 será dividida entre duas equipes em partes diretamente proporcionais ao número de integrantes: 3 na primeira e 5 na segunda. A primeira equipe receberá:

(A) R$ 360,00
(B) R$ 400,00
(C) R$ 450,00
(D) R$ 480,00
(E) R$ 600,00

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O carro A percorreu 360 km consumindo 30 litros de combustível; o carro B percorreu 420 km consumindo 40 litros. Numa viagem de 840 km, com o litro a R$ 6,00, quanto o carro mais econômico gastaria a menos que o outro?

(A) R$ 40,00
(B) R$ 60,00
(C) R$ 72,00
(D) R$ 80,00
(E) R$ 120,00

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

12 bolinhos → 4 ovos, isto é, 1 ovo para cada 3 bolinhos. 30 bolinhos → 30 : 3 = 10 ovos. As outras quantidades não mantêm a proporção de 1 ovo para 3 bolinhos.

Questão 2 — Gabarito: D

A razão 3:2 divide o total em 5 partes, das quais 3 são de tinta branca: 3/5 × 40 = 24 litros. Os 16 litros correspondem à tinta azul.

Questão 3 — Gabarito: D
Preço por unidade: A = 1,70; B = 1,80; C = 1,70; D = 1,65; E = 1,85. O menor é o do pacote D.

Questão 4 — Gabarito: B
O aumento foi de 63 − 45 = 18 ocorrências, e 18 ÷ 45 = 0,40, ou 40% de janeiro. O valor 18% confunde a diferença absoluta com a percentual.

Questão 5 — Gabarito: C
O trabalho total vale 6 × 8 × 10 = 480 horas de guarda. Com 4 guardas por 6 horas diárias, o rendimento diário é 24 horas de guarda; 480 ÷ 24 = 20 dias.

Questão 6 — Gabarito: E
Velocidades médias: A = 75 km/h; B = 64 km/h; C = 82,5 km/h; D = 72 km/h; E = 65 km/h. A maior é a do percurso C.

Questão 7 — Gabarito: A
Grandezas inversamente proporcionais: 4 × 6 = 24 guarda-horas. Com 6 guardas: 24 ÷ 6 = 4 horas.

Questão 8 — Gabarito: B
(6 × 2 + 8 × 3 + 9 × 5) ÷ (2 + 3 + 5) = (12 + 24 + 45) ÷ 10 = 8,1. A média simples (7,67) ignora os pesos.

Questão 9 — Gabarito: C
Total de partes: 3 + 5 = 8. Cada parte vale 1.200 ÷ 8 = 150. A primeira equipe recebe 3 × 150 = R$ 450,00.

Questão 10 — Gabarito: B
Consumo: A faz 360 : 30 = 12 km/L; B faz 420 : 40 = 10,5 km/L. Em 840 km: A usa 840 : 12 = 70 L (R$ 420,00); B usa 840 : 10,5 = 80 L (R$ 480,00). Diferença: R$ 60,00. Olhar apenas os litros gastos nos percursos originais (30 e 40) engana, pois as distâncias eram diferentes.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Reduza à unidade: descubra quanto vale "por 1" e multiplique pela quantidade pedida.
- Grandezas diretas crescem juntas; inversas, uma cresce e a outra diminui.
- Regra de três simples: direta multiplica em cruz; inversa inverte uma coluna.
- Divisão proporcional: some as partes, ache o valor de uma parte e multiplique.
- Divisão inversamente proporcional: use os inversos dos números.
- Escala 1 : 25.000 significa 1 cm no mapa = 250 m reais.
- Consumo = distância ÷ litros; maior km/L é mais econômico.
- Velocidade média = distância total ÷ tempo total (não é a média das velocidades).
- Compare taxas, não totais: o maior total pode ter a menor média.
- Porcentagem de variação usa o valor inicial como base.
- Aumento de 20% seguido de desconto de 20% dá 0,96 do valor inicial.
- Converta unidades e períodos antes de comparar e arredonde só no final.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.